

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Trabalho Prático - Entrega 2: Mapeamento para o Modelo Relacional

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados

Professor: Walter Takashi Nakamura

Sistema: Luma (Streaming)

Data: 18/05/2026

1. Mapeamento do DER para o Modelo Relacional (Esquema Lógico Inicial)

Abaixo, o mapeamento inicial derivado do Diagrama Entidade-Relacionamento, seguindo as regras de integridade referencial e as chaves indicadas.

- **usuario** (id, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id, nome, tipo, id_usuario_FK)
- **assinatura** (id, data_inicio, data_fim, status, id_usuario_FK)
- **plat_pagamento** (id_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id, valor, data_pagamento, status, id_assinatura_FK, id_plataforma_FK)
- **dispositivo** (id, tipo, sistema, modelo)
- **acesso** (id, data_hora, login, ip, localizacao, id_usuario_FK, id_dispositivo_FK)
- **listas** (id, nome, data_criacao, id_perfil_FK)
- **classificacao** (id, faixa_etaria)
- **midia** (id_midia, titulo, sinopse, data_lancamento, id_classificacao_FK)
- **filme** (id_midia_FK, duracao_total, diretor, oscar_vencido)
- **serie** (id_midia_FK, status, data_inicio, data_fim)
- **temporada** (id, numero, descricao, id_midia_serie_FK)
- **episodio** (id, numero_episodio, id_temporada_FK)
- **categoria** (id, nome, descricao)
- **midia_categoria** (id_midia_FK, id_categoria_FK)
- **audio** (id, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **legendas** (id, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **avaliacao** (id, nota, comentario, data_avaliacao, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **recomendacao** (id, data, algoritmo, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **hist_visualizacao** (id, data_visualizacao, progresso, id_perfil_FK, id_midia_FK, id_episodio_FK)

2. Aplicando a 1FN:

- **Usuario** (id_usuario, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id_perfil, nome, tipo, id_usuario_FK)
- **lista** (id_lista, nome, data_criacao, id_perfil_FK)
- **acesso** (id_acesso, data_hora, login, ip, localizacao, id_usuario_FK, id_dispositivo_FK)
- **dispositivo** (id_dispositivo, tipo, sistema_operacional, modelo)
- **assinatura** (id_assinatura, data_inicio, data_fim, status, id_usuario_FK)
- **plat_pagamento** (id_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id_pagamento, valor, data_pagamento, status, id_assinatura_FK, id_plataforma_FK)
- **classificacao** (id_classificacao, faixa_etaria)
- **midia** (id_midia, titulo, sinopse, data_lancamento, id_classificacao_FK)
- **filme** (id_midia_FK, duracao_total, diretor, oscar_vencidos)
- **serie** (id_midia_FK, titulo, descricao, data_inicio, data_fim)
- **temporada** (id_temporada, numero, descricao, id_serie_FK)
- **episodio** (id_episodio, numero_episodio, id_temporada_FK)
- **categoria** (id_categoria, nome, descricao)
- **midia_categoria** (id_midia, id_categoria_FK, pk(id_midia, id_categoria))
- **audio** (id_audio, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **legenda** (id_legenda, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **avaliacao** (id_avaliacao, nota, comentario, data_avaliacao, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **recomendacao** (id_recomendacao, algoritmo, data_geracao, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **hist_visualizacao** (id_hist, data_visualizacao, progresso, id_perfil_FK, id_midia_FK, id_episodio_FK)

3. Aplicando a 2FN:

No modelo proposto, a maioria das tabelas possui chave primária simples, portanto não há possibilidade de dependência parcial.

A única tabela com chave composta é `midia_categoria`, cuja chave é (`id_midia_FK`, `id_categoria_FK`).

Como essa tabela não possui atributos adicionais além da chave composta, ela já se encontra automaticamente na 2FN.

4. Aplicando a 3FN:

As informações de classificação indicativa foram mantidas separadas da tabela de mídia para evitar dependência transitiva.

`classificacao` (`id_classificacao`, faixa_etaria)

`midia` (`id_midia`, titulo, sinopse, data_lancamento, id_classificacao_FK)

As características específicas de cada tipo de mídia foram mantidas separadas em tabelas próprias.

`filme` (`id_midia_FK`, duracao_total, diretor, oscar_vencidos)

`serie` (`id_midia_FK`, data_inicio, data_fim)

A estrutura hierárquica de séries foi dividida em entidades próprias.

`temporada` (`id_temporada`, numero, descricao, id_serie_FK)

episodio (id_episodio, numero_episodio, id_temporada_FK)

As informações de áudio e legenda foram mantidas separadas para permitir múltiplos registros por mídia ou episódio.

audio (id_audio, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)

legenda (id_legenda, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)

com tudo isso a tabela ficou da seguinte maneira:

- **usuario** (id_usuario, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id_perfil, nome, tipo, id_usuario_FK)
- **lista** (id_lista, nome, data_criacao, id_perfil_FK)
- **acesso** (id_acesso, data_hora, login, ip, localizacao, id_usuario_FK, id_dispositivo_FK)
- **dispositivo** (id_dispositivo, tipo, sistema_operacional, modelo)
- **assinatura** (id_assinatura, data_inicio, data_fim, status, id_usuario_FK)
- **plat_pagamento** (id_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id_pagamento, valor, data_pagamento, status, id_assinatura_FK, id_plataforma_FK)
- **classificacao** (id_classificacao, faixa_etaria)
- **midia** (id_midia, titulo, sinopse, data_lancamento, id_classificacao_FK)
- **filme** (id_midia_FK, duracao_total, diretor, oscar_vencidos)
- **serie** (id_midia_FK, data_inicio, data_fim)
- **temporada** (id_temporada, numero, descricao, id_serie_FK)
- **episodio** (id_episodio, numero_episodio, id_temporada_FK)
- **categoria** (id_categoria, nome, descricao)
- **midia_categoria** (id_midia_FK, id_categoria_FK)
- **audio** (id_audio, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **legenda** (id_legenda, idioma, formato, id_midia_FK, id_episodio_FK)
- **avaliacao** (id_avaliacao, nota, comentario, data_avaliacao, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **recomendacao** (id_recomendacao, algoritmo, data_geracao, id_perfil_FK, id_midia_FK)
- **hist_visualizacao** (id_hist, data_visualizacao, progresso, id_perfil_FK, id_midia_FK, id_episodio_FK)